2026–2027 年复旦附中高一上 10 月阶段练习

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{x\mid 4x^2-4x-15>0\}$，$N=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x+1}{x-6}>0\right\}$，则 $M\cap\overline{N}=$_____.

4. 已知 $m>0$，不等式 $|x|<m$ 成立的一个充分不必要条件是 $-1<x<3$，则 m 的取值范围是_____.

5. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x\mid ax=6\}$，若 $A\cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

6. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-3,2)$，则不等式 $ax^2+(a+b)x+c-2a>0$ 的解集为_____.

7. 已知关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 的两个实数根分别为 x_1，x_2. 若 $x_1^2x_2^2+x_1^2+x_2^2=7$，则实数 m 的值为_____.

8. 已知 $x>1$，若 $x^2-xy+y=0$，则 $x+y$ 的最小值是_____.

9. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing$，$1\leqslant i<j\leqslant n$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分. 例如：集合 $\{\{1,2\},\{3\}\}$，$\{\{1,3\},\{2\}\}$，$\{\{2,3\},\{1\}\}$ 均为集合 $\{1,2,3\}$ 的一个 2 划分. 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$. 则对于 B_1、B_2 有：

① B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素不存在最小值；

② B_1 中的元素不存在最大值，B_2 中的元素存在最小值；

③ B_1 中的元素不存在最大值，B_2 中的元素不存在最小值；

④ B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值；

对于以上四种情况，可能成立的序号有_____.

10. 已知集合 $A=\left[s,s+\dfrac{1}{6}\right]\cup[t,t+1]$，其中 $1\notin A$ 且 $s+\dfrac{1}{6}<t$，函数 $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$，且对任意 $a\in A$，都有 $f(a)\in A$，则 t 的值是_____.

二、选择题

11. “对任意有理数 x 都有 $x^2\neq 2$”的否定形式是(　)

A. 存在有理数 x 使得 $x^2\neq 2$　　B. 存在有理数 x 使得 $x^2=2$

C. 存在无理数 x 使得 $x^2\neq 2$　　D. 存在无理数 x 使得 $x^2=2$

12. 已知 a、b 都是实数，那么“$a^3>b^3$”是“$a^2>b^2$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

13. 定义集合运算 $A-B=\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$，将 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差.

命题一：$A\triangle B=B\triangle A$;

命题二：$A\triangle\varnothing=A$;

命题三：$A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$;

命题四：$A\cup(B\triangle C)=(A\cup B)\triangle(A\cup C)$;

其中正确命题的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 设 a、b、c、p 为实数，若同时满足不等式 $ax^2+bx+c>0$、$bx^2+cx+a>0$ 与 $cx^2+ax+b>0$ 的全体实数 x 所组成的集合等于 $(p,+\infty)$，则关于结论：① a、b、c 至少有一个为 0；② $p=0$. 下列判断中正确的是(　)

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

15. 已知 $a>0$，$b>0$，

（1）试比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小；

（2）若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

16. 某企业原有 200 名科技人员，年人均工资 a 万元$(a>0)$. 现加大对某芯片研发力度，该企业把原有 200 名科技人员调整成技术人员和研发人员，其中技术人员 x 名$(x\in\mathbb{N}$ 且 $40\leqslant x\leqslant 80)$. 调整后，研发人员的年人均工资比调整前增加了 $(2x)\%$，技术人员的年人均工资为 $a\left(m-\dfrac{x}{10}\right)$ 万元.

（1）若要使调整后研发人员的年总工资不低于调整前 200 名科技人员年总工资的 1.5 倍，求调整后的技术人员最少有多少人?

（2）为了激励研发人员的工作热情和保持技术人员的工作积极性，企业决定在工资方面要同时满足以下两个条件：

①研发人员的年总工资始终不低于技术人员的年总工资；

②技术人员的年人均工资始终不低于调整前 200 名科技人员的年人均工资.

请问是否存在这样的实数 m? 若存在，求出 m 的范围；若不存在，说明理由.

17. 已知 $a\in\mathbb{R}$，记 $f(x)=ax^2-(a+2)x+2$.

（1）若 $f(x)<3-2x$ 对于一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

（2）求关于 x 不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集；

（3）若存在 $m\in\mathbb{R}$ 使关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)|x|+2=|m+2|+|m-1|$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值范围.

18. 设 $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，且 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 均为正整数，若对于 A 中任意两个元素 a,b，当 $a>b$ 时，都有 $\dfrac{b^2}{a-b}\in A$，则称 A 为“n 元好集”.

（1）判断 $\{2,4,6\}$ 是否为“三元好集”，并说明理由；

（2）若集合 M 为“二元好集”，且 M 中所有元素之积小于 2026，求所有满足条件的集合 M 的个数；

（3）设 $k\geqslant 3,k\in\mathbb{N}$，是否存在“$k$ 元好集”，若存在，求出所有满足条件的“k 元好集”，若不存在，请说明理由.